Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — La binomial amb el full de càlcul

Treball tecnològic: calcular probabilitats binomials amb el full de càlcul, reproduir els casos fets a mà i representar la distribució en un gràfic de barres.

1.1 Idea clau

Portem dues sessions calculant probabilitats binomials **a mà**. Avui deixem que el **full de càlcul** faci el càlcul repetitiu, per centrar-nos a interpretar. Farem dues coses: **reproduir** els casos ja resolts (per guanyar confiança) i, sobretot, **representar** la distribució sencera en un gràfic de barres, que prepara el pas cap a la corba normal.

La funció binomial al full de càlcul. La majoria de fulls de càlcul tenen una funció del tipus `DISTR.BINOM.N` (o `BINOM.DIST`):

```
=DISTR.BINOM.N(k; n; p; acumulat)
```

- `k`: nombre d'èxits; `n`: repeticions; `p`: probabilitat d'èxit.
- `acumulat = FALS`: dona $P(\text{exactament } k)$.
- `acumulat = CERT`: dona $P(\text{com a màxim } k)$ (probabilitat acumulada).

La regla d'or: la màquina estalvia el càlcul, però cal saber **interpretar** el que surt i comprovar que coincideix amb el fet a mà.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — reproduir un cas fet a mà

A la sessió 5 vam calcular, per a $n = 5$ i $p = 0,6$, que $P(3) \approx 0,3456$. Al full de càlcul escrivim

```
=DISTR.BINOM.N(3; 5; 0,6; FALS)
```

i obtenim $0,3456$: **coincideix**. Guanyem confiança que l'eina i el càlcul a mà diuen el mateix.

Exemple 1.2 — representar la distribució

Per veure la distribució sencera de $B(5; 0,6)$, posem els valors de k $(0, 1, 2, 3, 4, 5)$ en una columna i, al costat, `=DISTR.BINOM.N(k; 5; 0,6; FALS)`:

k	0	1	2	3	4	5
$P(k)$	0,010	0,077	0,230	0,346	0,259	0,078

En fer-ne un gràfic de barres es veu que el màxim és a $k = 3$ (el valor esperat) i que les barres cauen a banda i banda: una forma que, amb més repeticions, s'assemblarà a una **campana**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — triar bé l'argument «acumulat»

Vols la probabilitat que en un grup de 8 ($p = 0,7$) en superin **exactament 6**. Quina fórmula escrius i per què?

Solució. Com que és **exactament** 6, l'argument acumulat ha de ser `FALS`:

$$\texttt{=DISTR.BINOM.N(6; 8; 0,7; FALS)} \;\to\; 0,2965 \approx 29,6\%.$$

Si hi posessis `CERT`, obtindries $P(\text{com a màxim } 6)$, una altra pregunta.

Resposta: `=DISTR.BINOM.N(6;8;0,7;FALS)` $\approx 29,6\%$.

Exercici resolt 1.2 — usar l'acumulada

Amb $n = 10$ i $p = 0,5$, com calcularies $P(\text{com a màxim } 4)$ amb una sola fórmula?

Solució. L'acumulada amb `CERT` dona directament $P(\text{com a màxim } k)$:

$$\texttt{=DISTR.BINOM.N(4; 10; 0,5; CERT)} \;\to\; 0,377 \approx 37,7\%.$$

Resposta: `=DISTR.BINOM.N(4;10;0,5;CERT)` $\approx 37,7\%$.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Anota la fórmula i el resultat de cada cas.

Exercicis per fer

1.1 Escriu la fórmula per calcular $P(\text{exactament } 5)$ amb $n = 10$ i $p = 0,5$, i anota el resultat.

1.2 Reprodueix al full de càlcul el cas de la sessió 6: $n = 12$, $p = 0,65$, $P(\text{exactament } 8)$. Coincideix amb el $23,7\%$ calculat a mà?

1.3 Amb $n = 8$ i $p = 0,7$, calcula $P(\text{com a màxim } 5)$ amb `acumulat=CERT`.

1.4 Construeix la taula de $B(6; 0,5)$ per a $k = 0, \ldots, 6$ i digues en quin k és més alta la probabilitat.

1.5 (Com a mínim) Com calcularies $P(\text{com a mínim } 7)$ amb $n = 10$, $p = 0,7$, fent servir l'acumulada? (Pista: $P(k \geq 7) = 1 - P(\text{com a màxim } 6)$.)

1.6 (Interpretació) En representar $B(20; 0,5)$ en un gràfic de barres, quina forma esperes veure? On estarà el punt més alt? Com es relaciona amb el valor esperat $\mu = n \cdot p$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 `=DISTR.BINOM.N(5;10;0,5;FALS)` $\to 0,2461 \approx 24,6\%$.

1.2 `=DISTR.BINOM.N(8;12;0,65;FALS)` $\to 0,2367 \approx 23,7\%$. Coincideix amb el càlcul a mà.

1.3 `=DISTR.BINOM.N(5;8;0,7;CERT)` $\to 0,4482 \approx 44,8\%$.

1.4 Taula de $B(6;0,5)$: $P(0)=0,016$, $P(1)=0,094$, $P(2)=0,234$, $P(3)=0,313$, $P(4)=0,234$, $P(5)=0,094$, $P(6)=0,016$. El màxim és a $k=3$ (el valor esperat $\mu = 6\cdot 0,5 = 3$).

1.5 $P(k \geq 7) = 1 - $ `DISTR.BINOM.N(6;10;0,7;CERT)` $= 1 - 0,3504 \approx 0,6496 = 65,0\%$.

1.6 Una forma de **campana** simètrica, amb el punt més alt a $k=10$, que és justament el valor esperat $\mu = 20\cdot 0,5 = 10$.